

浙 江 大 学

硕士学位论文开题报告

(专业学位)

论文题目：复杂几何结构的高频电磁仿真初始网格生

成

姓 名：陈雪鹃

学 号：22324069

专 业：电子信息

院 别：航空航天大学

导 师：陈建军

二零二五 年 五

目 录

1.选题依据.....	4
1.2.课题来源	4
1.2 课题的研究意义	4
1.3.国内外研究现状分析	5
2.研究方案.....	7
2.1.研究目标、内容和拟解决的关键问题	7
2.2.拟采取的研究方法、技术路线、试验方案及可行性分析	10
2.3.研究的创新点	14
2.4.研究计划及预测进展	15
2.5.预期研究成果	15
3.研究基础.....	15
3.1.与本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩	15
3.2.已具备的实验、资料等条件，尚缺少的实验、资料条件 和拟解决的途径	16

1.选题依据

1.2.课题来源

在高速通信、雷达系统、微波器件等领域，高频电磁仿真已成为关键的工程分析与优化手段。电磁仿真的准确性与效率在很大程度上依赖于前处理流程，尤其是几何模型预处理与网格剖分策略

实际工程中，仿真模型通常来源于各类 CAD 设计平台，这些模型在导入仿真环境后，常存在细节繁杂、结构不规范、边界不连续等情况，导致网格剖分难度显著增加，甚至直接失败。此外，传统的网格划分流程往往以“面网格生成后再构建体网格”为主，适用于规则结构，但在复杂曲面和多层次结构中，容易产生低质量单元，影响仿真精度与收敛性

近年来，以体网格为优先的初始划分策略（Volume-first）在复杂电磁结构仿真中表现出更高的适应性和鲁棒性。该策略可先快速完成初步的全域体网格划分，再根据场分布特性进行局部细化处理，有助于在保证仿真精度的同时提升建模效率。

在整个电磁仿真流程中，初始网格是一个非常关键的环节。初始网格并不直接用于求解，而是为后续的自适应加密网格提供几何基础与划分框架。其作用主要体现在：确保几何可剖分性、为关键区域细化提供参考、影响求解器初始收敛行为、控制整体网格规模与仿真效率。因此，初始网格的质量与划分策略，将直接决定仿真能否顺利进行并获得可靠结果。

基于上述背景与挑战，本课题聚焦于高频电磁仿真前处理阶段的关键环节，围绕几何容差识别与修复、初始体网格剖分策略设计及其与仿真流程的一体化集成展开研究。旨在提高仿真模型的可处理性和初始网格的质量，为高频场问题提供更高效、更可靠的数值仿真准备方案，具有显著的工程实用价值和科研意义。

1.2 课题的研究意义

在高频电磁仿真中，网格生成是整个数值求解流程的基础与关键环节。尤其面对实际工程中常见的复杂几何结构，其几何模型往往存在拓扑错误（如缝隙、

重复面、非流形结构等)或非标准描述,给自动化仿真流程带来极大挑战。高质量的初始网格不仅直接影响仿真的准确性和收敛性,也是后续进行自适应加密、高效求解和误差控制的前提。因此,研究面向高频电磁仿真的复杂几何初始网格自动生成技术,具有重要的理论价值与工程意义。

首先,从理论层面看,该课题涉及几何处理、网格生成、电磁场数值方法等多个学科方向的交叉融合。在传统 CFD 或结构力学领域,网格生成已有较成熟方法,但高频电磁仿真对网格质量提出了更高要求,如对局部几何细节、高 Q 值谐振腔、边界层变化等敏感。因此,研究适应电磁场分布特性和频率响应的初始网格生成方法,有助于推动计算电磁学基础理论的发展。

其次,从应用层面看,随着 5G 通信、雷达系统、毫米波成像、芯片封装、天线设计等领域的飞速发展,对高频电磁仿真的精度与效率提出了更高要求。然而,当前国内在电磁仿真软件领域仍存在一定技术空白,尤其在高自动化、面向工业复杂模型的初始网格生成工具方面,缺乏成熟的自主解决方案。相比之下,国外主流商业软件如 ANSYS HFSS、CST Studio Suite、Altair FEKO 等已集成了高度自动化的几何预处理与网格生成模块,在处理不完备模型、自动加密策略、适应高频问题方面具有较强的鲁棒性和工业实用性。

因此,本课题的研究不仅在技术层面对标国外成熟软件的高标准、高可靠性水平,更在填补国内高端电磁仿真软件关键模块空白、提升自主仿真能力方面具有重要战略意义。通过突破初始网格生成中的几何鲁棒性检测、网格质量控制与频率特性关联等关键技术,有望构建具备完全自主知识产权的高性能网格预处理模块,助力我国在电磁仿真软件领域实现“从可用到好用、从替代到引领”的转变。

此外,该研究还能为未来集成设计流程(Design Automation)、仿真驱动优化(Simulation-Driven Optimization)和多物理场耦合分析提供统一的几何与离散基础,进一步推动我国智能设计与仿真软件的发展迈向更高层次。

1.3.国内外研究现状分析

网格生成是数值仿真中不可或缺的前处理步骤,其质量直接影响仿真结果的准确性与计算效率。网格划分的效果不仅关系到离散精度与收敛效率,还决定了后续数值算法是否能够稳定、高效运行。根据网格的拓扑结构和排列规律,网格

可大致分为结构化网格与非结构化网格两类。

结构化网格是指节点之间具有规则拓扑关系、编号方式有规律的网格，通常呈矩形或规则立方体排列。该类网格的数据结构简单，便于存储和求解，因此广泛应用于几何形状规则的物理场模拟，如二维矩形域或三维箱形结构。然而在处理复杂边界、多连通域或曲面结构时，结构化网格表现出灵活性不足，易导致网格质量下降或无法生成有效网格。

非结构化网格则由不规则单元（如三角形、四面体等）组成，节点拓扑关系不具规律性。该类型网格具备高度的几何适应性，能够精确拟合复杂边界，是处理航空航天、汽车电子、通信系统等实际工程中复杂结构的首选。典型的非结构化网格生成方法包括：

Delaunay 三角化是一种当前最广泛应用的非结构化网格方法之一，其核心思想是在保持几何特征的同时构造一组满足 Delaunay 性质的三角形或四面体，即任一单元的外接圆（球）不包含其他节点。该方法可有效避免细长或畸变单元，提高网格质量。常见实现方式包括增量插入法、扫描线法、Bowyer-Watson 算法等。国际上典型工具如 TetGen，由 Hang Si 开发，能够高效生成四面体网格，并兼顾计算效率与剖分质量。

前沿推进法（Advancing Front Method）是一种自边界向区域内部逐步推进生成单元的经典策略。每次选取边界（前沿）单元作为基础，通过插点构造新网格并动态更新前沿面。其优点在于边界保形性强、单元质量可控，特别适合边界层网格构建，广泛用于计算流体力学（CFD）和高精度电磁仿真中。

在国外研究现状方面，非结构化网格技术已得到系统性发展，并广泛应用于高频电磁仿真、天线建模、电磁兼容分析等领域。国际主流商用电磁仿真软件均配备了高度自动化的网格生成模块，能够应对工业级复杂模型与仿真需求。例如：

ANSYS HFSS 基于有限元方法，具备强大的自适应网格加密与几何修复功能，支持从复杂 CAD 模型自动生成高质量初始网格。

CST Studio Suite 支持时域和频域仿真方法，拥有灵活的网格控制机制，适用于高频结构和复杂边界场景。

Altair FEKO 集成多种电磁算法（MoM、FEM、PO 等），可处理大尺寸模型，并支持多层结构与导电体的网格划分。

COMSOL Multiphysics 作为多物理场仿真平台,其网格模块支持电磁与结构、热场等联合建模,具备强大的边界处理和网格融合能力。

这些商业软件不仅支持 Delaunay 及前沿推进类算法,还集成了几何缺陷检测、模型简化、自动修复与网格质量优化等模块,实现了高度自动化、工程化的仿真流程。

在国内研究现状方面,尽管起步稍晚,但近年来发展迅速,已有多所高校和研究机构在非结构化网格算法、高质量剖分策略、几何鲁棒性处理等方向取得积极进展。部分国产软件工具如信科瑞达 EMPro、中电科 EDA 平台、华大九天仿真模块等,已集成基础网格生成功能。但在几何缺陷处理、复杂边界下的自适应加密策略、高频场网格敏感性分析等方面,与国际主流软件仍存在差距。特别是在针对工业级复杂模型的处理能力、自动化程度和用户交互体验上,国产工具仍有较大发展空间。

综上所述,国外在网格生成算法和软件平台方面已形成完备体系,具备高度自动化和工程适应能力;而国内在核心算法研究方面已具备一定基础,但面向高频电磁仿真的初始网格生成,尤其是具备几何鲁棒性和高质量控制能力的非结构化网格生成工具仍属短板。因此,围绕复杂几何结构的高频仿真网格生成问题开展研究,不仅具有显著的学术价值,还对推动国产仿真平台的自主发展与国际竞争力提升具有重要战略意义。

2.研究方案

2.1.研究目标、内容和拟解决的关键问题

一、研究目标

本课题旨在面向高频电磁仿真需求,研究和实现一种具有鲁棒性、自动化与高质量控制能力的初始网格生成方法,能够针对复杂甚至存在几何缺陷的三维模型,自动生成适用于电磁数值求解的非结构化初始网格,为后续的自适应网格加密与高效仿真计算提供可靠支撑。具体研究目标包括以下几个方面:

1. 复杂几何模型的鲁棒处理

建立适用于工程 CAD 模型的几何预处理流程,研究模型错误类型(如缝隙、

重复面、非流形结构、开放边界等）的识别与修复算法，提高网格生成对“脏数据”的容错能力，实现复杂几何模型的鲁棒输入。

2. 高质量非结构化初始网格生成算法设计

面向三维复杂结构，设计基于 Delaunay 三角化、前沿推进法等非结构化网格生成算法，兼顾边界保形性、单元质量与生成效率，能够适应高频电磁仿真对网格精度和密度的要求。

3. 网格质量评估与优化机制

构建针对电磁仿真特性的网格质量评价指标体系（如单元质量、角度分布、边长控制等），并结合优化策略（如局部重构、平滑调整）提升初始网格质量，为自适应加密提供良好起点。

4. 与电磁仿真系统的适配性验证

将所生成网格与典型电磁仿真求解器（如 FEM、FDTD 或 MoM）接口对接，通过仿真实验验证网格在电磁计算中的适用性、稳定性与精度，评估其在实际场景中的工程效能。

5. 构建原型工具平台

在完成理论算法与模块设计的基础上，开发一套面向用户的原型工具，实现几何导入、修复、网格生成与导出等完整流程，具备一定的交互性和可移植性，验证课题成果的工程可用性。

通过上述目标的实现，期望为高频电磁仿真流程提供一套高效、可靠的初始网格生成解决方案，填补国内在复杂结构自动化前处理技术上的空白，推动国产电磁仿真软件关键技术的发展与突破。

二、研究内容

围绕复杂几何结构在高频电磁仿真中的初始网格生成问题，本课题将从几何预处理、网格生成、属性继承及仿真系统集成等方面开展系统研究，重点内容包括以下三个方面：

2. 全流程自动化建模与仿真接口对接

构建从几何输入到仿真求解的完整处理流程，重点开发与本课题自主研发的网格生成库及电磁求解器之间的高效数据接口。该部分工作涵盖几何模型解析、网格结构构建、属性赋值、边界信息传递及网格文件导出等环节，确保生成的初

始网格在不依赖人工干预的情况下能够直接服务于后续的自适应加密与电磁仿真计算。

2. 电磁仿真特性驱动的网络预处理模块设计

针对高频电磁仿真对网格质量和几何准确性的特殊要求,设计并实现适用于电磁场问题的几何预处理模块。重点解决工业模型中常见的几何错误,如重复面、重合边、开放曲面、非流形结构等,这些问题在电磁仿真中将导致求解失败或结果不准确。通过拓扑清理、特征识别与修复算法,实现高容错性的复杂几何模型输入能力。

3. 电磁网格属性的自动继承与管理机制

针对电磁求解中对材料、电边界、激励源等物理属性的敏感性,研究并实现基于空间位置关系的属性继承机制。该机制可在网格生成过程中自动识别几何域内的属性区域,实现物理属性(如材料介电常数、电导率、边界类型等)从CAD模型向网格单元的准确传递,确保仿真求解过程中物理意义的一致性与完整性。

通过上述内容的研究,课题旨在形成一套从几何输入到仿真求解的高效、自动化、鲁棒的初始网格生成流程,为高频电磁仿真提供前处理支撑,提升仿真精度与工程效率,并为国产电磁仿真平台构建关键技术能力。

三、拟解决的关键问题

本课题面向高频电磁仿真中的复杂几何结构建模与初始网格生成,拟重点解决以下关键技术问题:

1. 复杂几何模型的鲁棒预处理问题

实际工程中导入的几何模型常存在多种拓扑缺陷(如重复面、缝隙、非流形边界、重叠体等),严重影响网格生成的稳定性与仿真求解的可靠性。课题拟解决的问题是如何在不依赖大量人工干预的前提下,实现对几何错误的自动识别、修复与简化,提高系统对“脏数据”的容忍度,构建可直接用于仿真的清洁几何模型。

2. 适用于电磁仿真的高质量初始网格自动生成问题

高频电磁问题对网格质量(如单元形状、边界保形性、分辨率等)敏感。课题需要突破的核心问题是在几何拓扑复杂、多尺度特征并存的条件下,如何自动生成满足仿真精度要求的非结构化初始网格,并兼顾生成效率与后续自适应加密

能力。

3. 电磁属性与网格之间的一致性传递机制

电磁仿真对材料属性、边界条件、激励源等物理信息具有高度依赖性，因此必须保证属性从几何域到网格域的准确映射。拟解决的关键问题是建立一种基于空间位置或拓扑关系的自动属性继承机制，实现几何模型中的电磁属性在网格生成过程中自动转化并传递到对应单元或边界，避免人为标注失误，提高仿真自动化程度。

4. 网格生成模块与求解器的数据兼容与接口标准化问题

初始网格必须能够无缝衔接电磁求解器（如基于有限元、时域有限差分等方法），这对网格数据结构、边界标记、区域编号等提出了统一化、标准化的要求。拟解决的难点包括网格生成模块与自研求解器的数据结构兼容性、接口定义以及边界条件的可追溯性。

5. 网格质量控制与优化问题

为保证电磁仿真精度，网格需具备良好的单元质量（如最小角、网格密度、体积等指标）。课题还需研究如何在初始生成过程中或之后进行局部优化与重构，提升整体网格质量，为后续自适应加密和多物理场仿真打下基础。

通过以上关键问题的系统性研究与攻关，课题将建立起一套适用于复杂几何结构电磁仿真的初始网格生成理论与工程实现体系，提升国产仿真软件在复杂前处理环节的技术自主性与可用性。

2.2.拟采取的研究方法、技术路线、试验方案及可行性分析

一、研究方法

先进行几何修复再应用传统网格生成算法的脏几何网格生成通常情况下只能解决脏几何中的部分几何模型缺陷，且解决了模型中出现的几何错误后，仍需要通过一系列操作来完成拓扑重构。因此，一些网格生成算法将直接在误差范围内接受几何错误，首先构建出覆盖整个空间的背景网格，通过一系列的网格操作来逐步嵌入原始几何中出现的特征，并通过局部的网格优化与调整操作保持网格拓扑结构的正确性。根据背景网格的类型，这类脏几何网格生成算法可以分为基于空间八叉树的曲面网格生成方法和基于四面体的曲面网格生成方法。

四面体化修复算法流程图，以存在几何错误的装配体（或单部件）模型的 CAD

几何及其原始离散的三角形为输入，进而生成初始的四面体网格，并在接下来四面体网格中应用边界恢复技术尽可能的恢复其原始曲面边界；然后在有理数的辅助下，在四面体网格中进行精确相交计算以恢复全部曲面边界；接下来，进行四面体网格优化以完成曲面的修复；最后，在修复的曲面上自动计算尺寸函数并运用网格重构技术生成高质量的曲面网格。

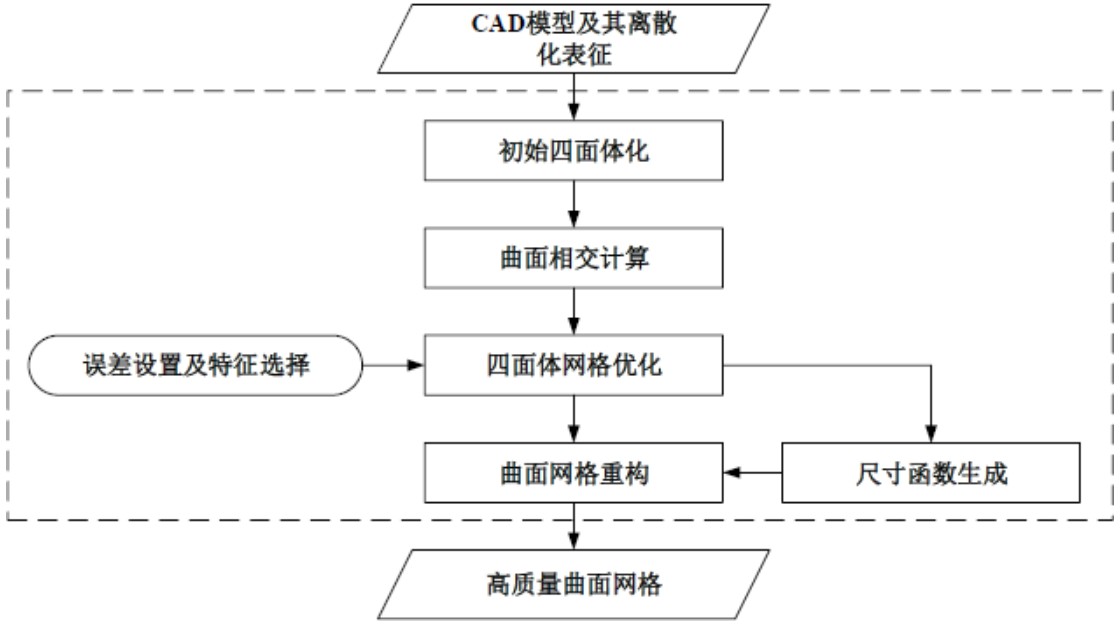


图 1 四面体化修复算法流程图

在上述四面体网格优化过程中，为了保持优化后的四面体网格结果能够尽可能地贴近原始几何的形状，该算法引入了全局容差值的概念，对位于原始几何边界上的点，其执行四面体优化操作时所有的优化操作均严格保证优化后该点与原始表面的距离不超过全局容差值。该算法能够处理脏几何模型中的相交、重叠和狭缝，原因有以下两点：

1. 该算法引入了基于有理数的精确几何表示，在有理数的范围内实现了精确求交，故离散几何上的表面相交问题可以通过该精确求交解决；
2. 传统的四面体优化策略一般要求禁止表面单元的优化操作，而该算法引入了带有边界容差值的四面体优化策略，令表面单元在一定范围内可以获得质量提升，而脏几何中的狭缝处必将产生质量差的四面体单元，通过上述优化策略可以将该差的四面体单元优化得到质量满足要求的四面体单元，此时对于狭缝处产生的短边将被执行边折叠操作，从而实现可以忽略狭缝的网格生成。

上述步骤中已经完成了一个具有较高质量的四面体网格生成，提取其外表面，

理论上是一个有效的曲面网格。但该算法作为脏几何的表面网格生成算法仍存在一些不足之处：一是该算法采用了非常暴力的三角形-四面体求交完成所有的边界恢复，高精度的相交计算不仅耗时，而且十分容易产生质量差的单元，质量差的单元将影响后续四面体优化的时间效率和参数设定；二是该算法使用一个全局的容差参数来控制网格优化，对脏几何模型而言，全局的容差控制难以消除所有的脏几何缺陷，若全局容差参数设定较小，则部分缺陷可能无法完成修复，若全局容差参数设定较大，则无法保留几何特征；三是该算法的关注重点在于生成高质量的四面体网格，高质量的四面体网格的表面一定是有效的曲面网格，但不一定的高质量曲面网格，故该算法生成的曲面网格难以满足数值计算的需求。

上述基于四面体化的方法在一定程度上可以满足脏几何的曲面网格生成需求，但其仍然存在一些局限之处：

1. 该方法应用四面体化的方法处理几何缺陷后，提取其表面得到的有效的曲面网格无法包含内部边界，此类网格无法应用于多介质的流场计算或电磁场计算；

2. 该方法将所有的表面视为一个整体，提取其边界后，各个部件之间的分界线将被四面体优化操作抹除，此类网格无法应用于多边界条件的数值计算；

3. 该方法的内外判断依赖于卷绕数的计算，卷绕数计算依赖于输入离散表面的法向信息，故当输入模型的法向存在错误时，该算法将失效，故该算法无法处理法向错误的问题；

4. 该方法在应用曲面网格重构过程中仅考虑局部信息，无法保证曲面网格重构不产生新的自相交问题；

因此本课题拟针对于多介质的电磁场计算进行定制开发，ChatGPT 说：

因此，本课题拟针对多介质的电磁场计算进行定制开发，解决现有基于四面体化曲面提取方法在“脏几何”处理过程中的核心局限，主要工作将围绕以下几个方面展开：

1. 支持多介质分区的网格结构构建机制

针对现有方法无法识别和保留几何模型内部边界的问题，课题将设计具备“分体感知能力”的几何处理与网格提取机制，实现曲面网格对内部材料接口的完整表达。通过引入面标签、区域标识等多区识别策略，确保不同介质之间的界

面得以准确保留，为多介质仿真提供物理上连续、结构上分区清晰的初始网格。

2. 分部件边界信息保留策略

为解决当前方法在四面体重构中抹除部件间边界的问题，本课题拟在曲面重建与边界提取阶段引入结构识别与边界敏感约束，保留原始几何模型中的分组件拓扑关系，确保各部件之间的物理边界在网格中得以保留。该策略将支持后续施加不同边界条件的电磁仿真计算。

3. 多介质电磁仿真专用网格生成模块的集成实现

最终将上述关键技术集成为一个完整的网格预处理模块，面向电磁仿真中常见的多材料结构、电磁接口、边界激励等需求，实现从输入几何到仿真网格的自动生成、接口保留、属性分区和精度保障，形成具有工程实用性的前处理解决方案。

二、技术路线

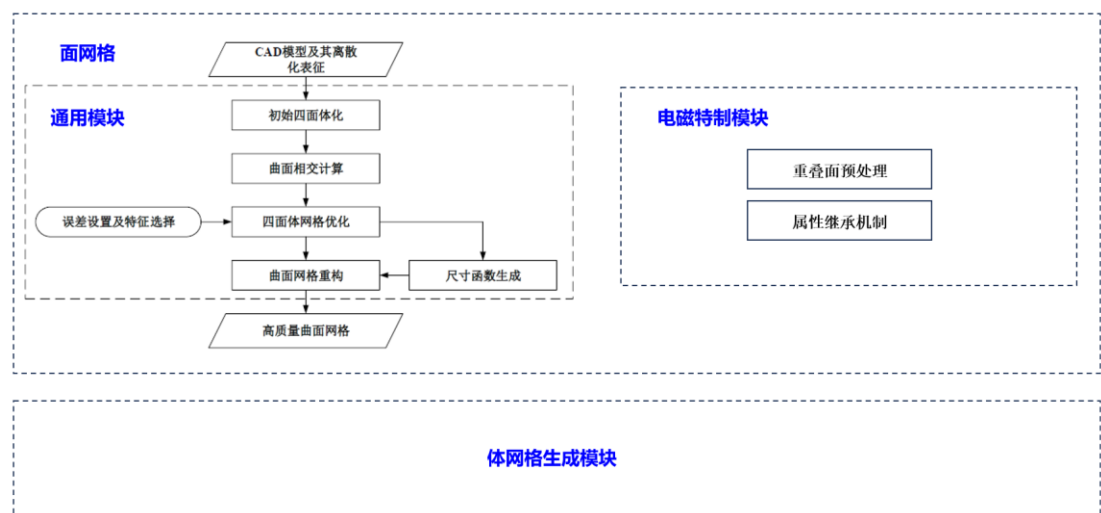


图 2 技术路线

三、试验方案

采用经典电磁案例进行测试。

四、可行性分析

本课题聚焦于高频电磁仿真中的初始网格生成问题，面向复杂甚至带有几何缺陷的工程模型，研究具有鲁棒性和自动化能力的网格预处理与生成方法。该方向紧贴工程实际需求，具备明确的研究价值与应用前景。从以下几个方面分析，课题具有较强的可行性：

1. 理论与方法基础充分

当前已有大量关于非结构化网格生成、几何处理和属性继承的基础研究成果，特别是在 Delaunay 三角化、前沿推进、八叉树划分、几何修复等方向，国内外均已较为成熟的算法框架可借鉴。本课题在此基础上结合电磁仿真的特定需求进行定向优化，技术路径明确，研究方法可行，具备扎实的理论支撑。

2. 已有研究基础与技术储备支撑良好

课题团队已具备一定的网格生成算法开发经验及几何建模工具链开发能力，掌握主流的网格处理开源库（如 CGAL、TetGen、Gmsh 等）的使用与定制能力，并具备自主开发的电磁求解器接口平台。在此基础上进行系统集成与模块优化，具备现实可操作性。

3. 工程需求迫切，应用驱动强

随着 5G、毫米波通信、天线设计、微波器件、芯片封装等工程领域的发展，对高频电磁仿真的依赖日益增强。实际工业模型往往存在复杂几何结构和不可避免的几何错误，依赖现有商业软件处理成本高、灵活性差、黑盒严重。开发一套具有自主知识产权的高频电磁仿真初始网格生成模块，不仅能显著提升仿真效率，也能有效推动国产软件替代和产业链自主可控，具有很强的现实应用价值。

4. 技术实现路径清晰

本课题按“几何预处理—网格生成—属性传递—系统集成”的技术路线开展工作，任务分解合理，各模块之间接口清晰，实验验证手段完备。通过逐步构建功能模块并验证其鲁棒性与准确性，可有效降低整体开发风险，保证阶段性成果产出。

5. 软硬件环境完备

目前已有完备的开发平台支持，包括常用几何处理库、CAD 文件解析工具、网格处理框架及电磁仿真求解器接口，同时具备基本的仿真计算资源与测试环境。依托现有条件可顺利完成各阶段开发、调试和验证任务。

2.3.研究的创新点

1. 提出面向“脏几何”模型的鲁棒网格生成流程，支持对缝隙、重复面、法向错误等几何缺陷的自动识别与修复，显著提升复杂工程模型的可处理性。

2. 构建基于空间位置关系的电磁属性继承机制，实现多介质模型中材料与边界条件信息的自动传递，适应电磁仿真对物理属性精确标注的需求。

3. 设计具备多介质接口识别与边界保留能力的曲面网格提取方法,克服传统四面体化方案在多边界场景下丢失结构分界线的问题。

2.4. 研究计划及预测进展

1. 第一阶段（第 1 - 3 个月）：理论调研与需求分析

调研国内外在几何预处理、非结构化网格生成、电磁仿真属性标注等方面的技术现状；

梳理典型几何缺陷类型与电磁仿真对初始网格的关键要求；

明确本课题系统框架与关键技术点，设计整体技术路线；

完成部分典型“脏几何”模型的收集与初步分类。

2. 第二阶段（第 4 - 6 个月）：算法开发与模块实现

开发几何预处理模块，支持重复面、非流形、法向错误等自动修复；

设计并实现支持边界保形的初始非结构化网格生成算法；

构建材料、边界、电磁属性等的自动继承与映射机制；

搭建与电磁求解器接口的网格数据格式转换流程。

3. 第三阶段（第 7 - 9 个月）：系统集成与仿真验证

集成预处理、网格生成、属性标注模块，形成完整工具流程；

将生成网格输入自研或第三方电磁求解器，进行功能与性能测试；

对比 HFSS、CST 等商业软件仿真结果，验证准确性与工程适用性；

针对典型模型进行误差分析与性能评估。

2.5. 预期研究成果

1. 建立一套适用于高频电磁仿真的复杂几何初始网格自动生成方法

2. 构建多组典型电磁仿真模型的测试库

3. 研究基础

3.1. 与本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩

硕士毕业论文 2 篇；期刊会议论文若干。

3.2.已具备的实验、资料等条件，尚缺少的实验、资料条件和拟解决的途径

简单模型案例已测试通过。